

计算机网络-路由协议

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



分层路由采取分而治之的方法，把互联网划分为许多较小的自治系统。每个自治系统自己决定本自治系统内部运行哪一个内部路由选择协议。

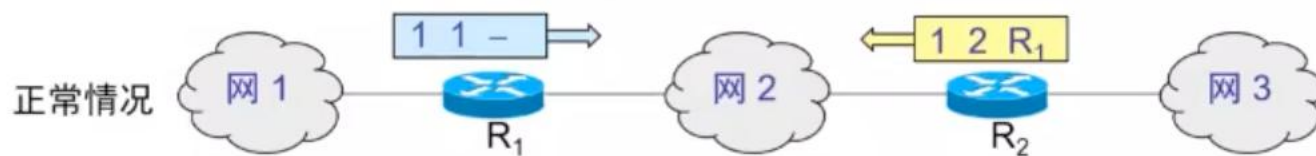
互联网把路由选择协议划分为两大类，即：

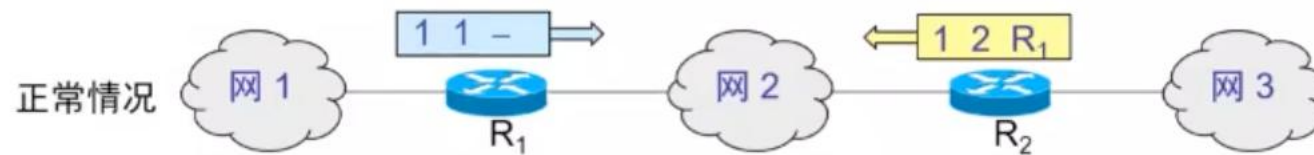
- 内部网关协议IGP：即在一个自治系统内部使用的路由选择协议，使用最多的这类协议是RIP和OSPF协议。
- 外部网关协议EGP：即在使用不同内部网关协议的自治系统之间通信时使用的路由选择协议。目前使用最多的外部网关协议是BGP--4(BGP的版本4)。

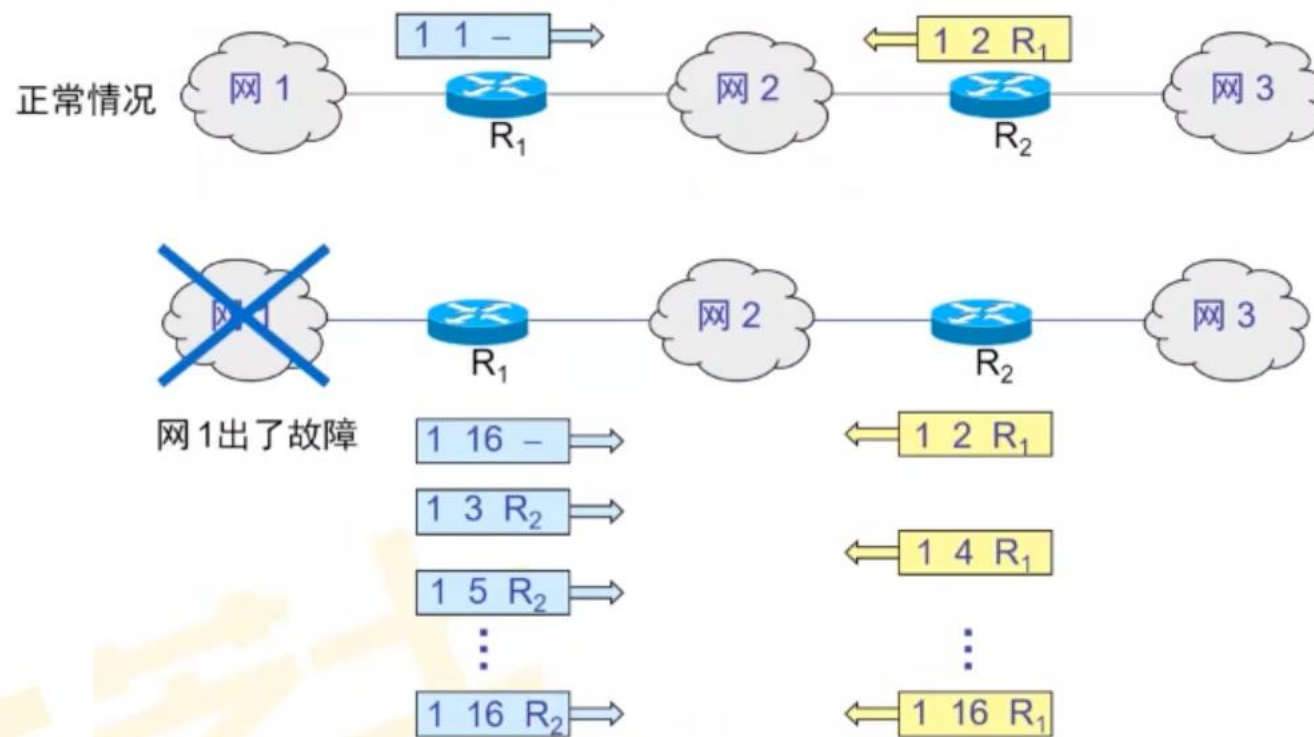


RIP是一种基于距离-向量的路由协议，用于在网络中交换路由信息。它是最早开发和使用的路由协议之一，主要用于小型到中型的网络环境。

- 在RIP中，一条路径最多可以包含15个路由器（跳数），如果某条路径的跳数达到16，则被视为不可达。因此，RIP适用于不超过15跳的较小网络。
- 两个RIP路由器每隔30秒会广播一次其路由表的更新信息，告知邻居路由器当前已知的最佳路径。这种定期广播使得路由器之间能够保持路由信息的最新状态。
- 经过若干次更新和传播，整个网络最终达到一致性状态，称作收敛
- RIP协议工作在应用层，使用UDP协议来广播数据







好消息传的快，坏消息传的慢

OSPF是一种基于链路状态的动态路由协议，广泛应用于大型复杂网络中。OSPF通过构建网络拓扑的完整视图，使用迪杰斯特拉算法计算从源路由器到所有目标网络的最短路径。

OSPF协议的主要特点：

- 洪泛法传输信息

OSPF使用洪泛法来确保自治系统（AS）内的所有路由器都拥有一致的网络拓扑信息。当网络拓扑发生变化时（例如链路断开或添加），OSPF路由器将生成链路状态公告（LSA），并通过所有接口将其发送给相邻的路由器。接收到LSA的路由器会进一步将其转发，直到整个网络中的所有路由器都接收到相同的信息。这种方式确保了整个自治系统中的路由器能够快速收敛。

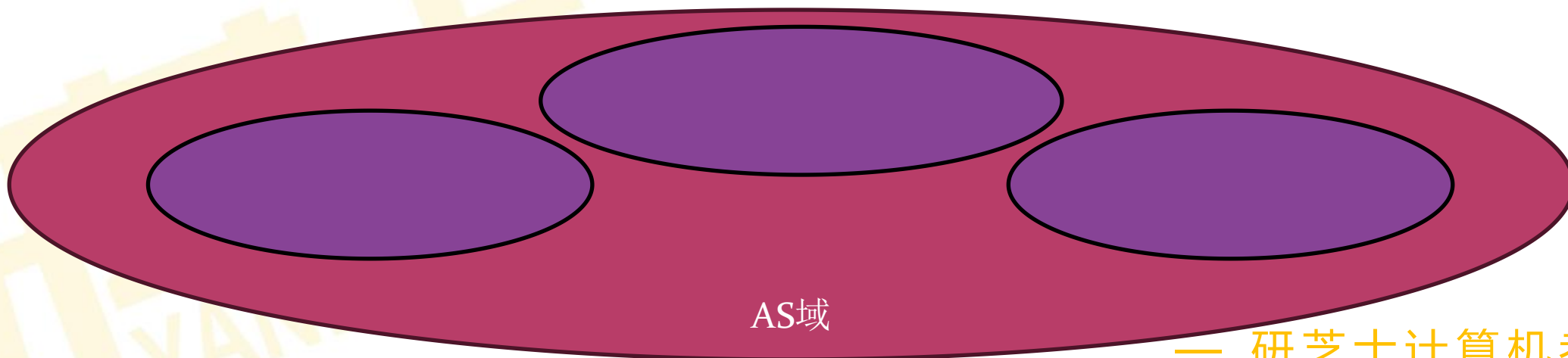
- 直接使用IP传输

OSPF工作在网络层，直接使用IP协议进行分组传输。OSPF分组在IP数据报中封装，协议号为89。这使得OSPF能够独立于传输层协议（如TCP或UDP）运行，专注于高效的路由信息交换和路径计算。

OSPF协议的分组类型:

- Hello: 建立和维护邻居关系
- 数据库描述: 给出自己链路状态数据库所有链路状态摘要信息
- 链路状态请求 (LSR): 请求链路状态
- 链路状态更新 (LSU): 包括链路状态通告 (LSA), 包括拓扑信息
- 链路状态确认 (LSA)

当一个自治域太大时, 会将一个自治域划分为多个区域



BGP协议用于在不同自治系统之间交换路由信息。

BGP协议的会话包括：

- eBGP：用于不同自治系统之间路由信息交换
- iBGP：用于同一自治系统内的BGP对等体之间的路由信息交换

BGP协议的报文包括：

- Open报文：与相邻的另一个BGP发言人建立关系。
- Update报文：发送某一路由的信息
- Keepalive报文：确认打开报文并周期性地证实邻站关系
- Notification报文：用来发送检测到的差错。

BGP协议基于TCP协议进行数据传输

某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息 $\langle \text{net1}, 16 \rangle$ ，则能得出的结论是

- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
- B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
- C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
- D. R1 不能经过 R2 到达 net1



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

